Први колоквијум,
Бања Лука, 18. децембар 2019. године

Задатак (20 бодова)

На слици 1 је приказан дио радијалног електроенергетског система са одговарајућим подацима.

а) Одредити статичке карактеристике осјетљивости потрошачког подручја на промјене напона прикљученог на сабирнице 4, на основу мјерења напона и снаге на тим сабирницама за два различита радна режима:

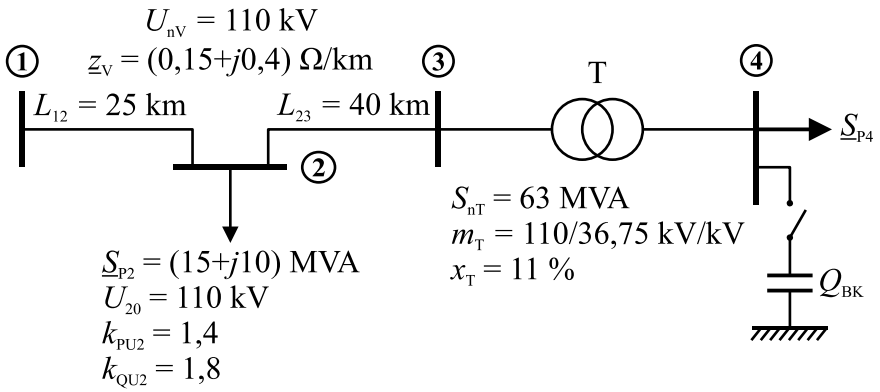
Прво мјерење: $\underline{S}'_{P4} = (42,6 + j21,5)$ MVA $\quad U'_4 = 35,2$ kV

Друго мјерење: $\underline{S}''_{P4} = (43,4 + j21,8)$ MVA $\quad U''_4 = 35,6$ kV

При одређивању статичких коефицијената регулације, користити нелинеаризоване моделе потрошача: $P_P = C_{PU} \cdot U^{k_{PU}}$, односно $Q_P = C_{QU} \cdot U^{k_{QU}}$.

б) Ако је при оточној компензацији (Q_{BK} = 10 MVA) на сабирницама 4, напон на њима износио U_4 = 36 kV, одредити: напон на сабирницама 1, снагу потрошачког подручја прикљученог на сабирнице 2, губитке активне и реактивне снаге у датом систему и фактор снаге гледано са сабирница 1, 2 и 4. Статичке карактеристике потрошње на сабирницама 2 посматрати као линеаризоване.

***Напомена*:** У прорачуну занемарити утицај попречне компоненте пада напона.



Слика 1 - Посматрани дио система

Колоквијум се ради 120 минута!